Họ và Tên: Vũ Trường Giang
MSSV : 202616017
Lớp : Kỹ thuật Điều Khiển – Tự Động Hóa
Mã lớp : EE2 - 11 – K71

BÁO CÁO KỸ THUẬT

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM THEO MÀU SẮC

Mô hình phân loại sản phẩm theo màu sử dụng bo mạch Arduino và cảm biến màu TCS3200

1. Mục tiêu và phạm vi

- Mô hình phân loại sản phẩm này là một mô hình tích hợp cảm biến, cơ cấu truyền động và chương trình điều khiển để phân loại sản phẩm thích hợp dựa trên màu sắc, hệ thống có khả năng phân loại tối đa 3 màu khác nhau cùng một lúc và có sẵn một thư viện gồm 10 màu đã được tinh chỉnh tham số. Người vận hành có thể lựa chọn và tinh chỉnh màu sắc phân loại, vị trí đặt sau khi phân loại thông qua màn hình LCD 1602. Hệ thống được thiết kế nhằm phát hiện, đưa sản phẩm về vị trí đọc màu, thực hiện thao tác đưa, đẩy sản phẩm về vị trí đã cấu hình và đưa hệ thống về trạng thái chờ.
- Hệ thống phối hợp ba loại tín hiệu cảm biến với động cơ bước, bốn servo và giao diệ cài đặt trên một bộ điều khiển, giúp người vận hành dễ dàng hiệu chỉnh và cài đặt khi cần thiết. Phạm vi đánh giá tập trung vào cấu trúc điều khiển, khả năng phân loại, độ bền và chính xác của mô hình.

2. Thành phần phần cứng

Thành phần	Số lượng	Vai trò
Arduino Uno R3	1	Đóng vai trò làm bo mạch điều khiển, đọc tín hiệu cảm biến và điều phối chương trình
Servo MG90S	4	Hai servo đóng vai trò dịch chuyển cơ cấu đẩy và hai servo vận hành kết cấu khuỷu tay phân loại
Động cơ bước 28BYJ - 48	1	Điều khiển cơ cấu băng chuyền dịch chuyển sản phẩm
Module điều khiển động cơ bước bằng ULN2003	1	
Laser 5V	1	Phát hiện sản phẩm thông qua việc đọc tín hiệu điện trở thay đổi thông qua quang trở
Module Photo Resistor	1	
Cảm biến màu TCS3200	1	Thu tín hiệu thông qua các kênh lọc màu để phân loại sản phẩm
Cảm biến siêu âm HC – SR04	1	Đo khoảng cách, xác định vị trí và gửi FeedBack về cho hệ thống điều phối

Màn hình LCD 1602	1	Hiển thị menu và thông báo khi hệ thống hoạt động
Module chuyển đổi giao tiếp I2C thông qua chip PCF8574	2	Địa chỉ 0x27: gắn với màn hình LCD 1602 nhằm tối ưu số lượng chân sử dụng Địa chỉ 0x20: mở rộng số lượng đầu vào và đầu ra để điều khiển LED và nút nhấn
LED xanh lục	1	Báo trạng thái hoạt động của hệ thống
LED đỏ	1	
LED vàng	1	
Module 3 nút bấm	1	Hiệu chỉnh và cài đặt cấu hình thông qua màn hình LCD 1602
Vòng bi	4	Hỗ trợ cơ cấu đẩy và truyền động servo
Nguồn 4xAA loại 1,5V	1	Nguồn danh định 6V cho bốn servo hoạt động

3. Thiết kế cơ khí và kết nối điện

a. Phân chia chuyển động

- Cơ cấu phân loại sử dụng hai nhóm servo có nhiệm vụ khác nhau. Nhóm SERVOPLACE_1 và SERVOPLACE_2 thay đổi vị trí của cơ cấu đẩy theo phương ngang. Nhóm ARM_1 và ARM_2 phối hợp qua kết cấu khuỷu tay để đẩy sản phẩm đến vị trí nhận. Việc phân chia này cho phép chương trình điều khiển riêng thao tác chọn vị trí và thao tác đẩy.
- Bốn vòng bi được bố trí để hỗ trợ chuyển động của cơ cấu. Động cơ bước được điều khiển qua module ULN2003 bằng số bước lệnh.

b. Phân bố chân tín hiệu

Kết nối	Chân hoặc địa chỉ	Chức năng
Module quang trở	A0	Đầu vào analog phát hiện vật.
HC - SR04	Trig A1; Echo A2	Phát xung kích và đo xung phản hồi.
TCS3200	OUT A3	Đọc độ rộng xung đầu ra.
TCS3200	S0 D10; S1 D11	Chọn hệ số tần số đầu ra.
TCS3200	S2 D12; S3 D13	Chọn bộ lọc màu.
Hai servo đặt vị trí	D2; D3	SERVOPLACE_1; SERVOPLACE_2.

Hai servo đẩy hàng	D4; D5	ARM_1; ARM_2.
Module ULN2003	IN1 D6; IN2 D7; IN3 D8; IN4 D9	Điều khiển động cơ bước.
LCD và PCF8574	A4 SDA; A5 SCL	Địa chỉ lần lượt 0x27 và 0x20.
Nút LEFT; OK; RIGHT	PCF P0; P1; P2	Chọn và xác nhận trên menu.
LED xanh; vàng; đỏ	PCF P3; P4; P5	Các đầu ra chỉ thị.

4. Giao diện và chu trình điều khiển

a. Cấu hình trên LCD

- Giao diện cho phép dùng LEFT và RIGHT để duyệt, OK để xác nhận màu cho lần lượt vị trí 1, 2 và 3. Danh mục gồm RED, BLUE, GREEN, BLACK, WHITE, YELLOW, PINK, BROWN, ORANGE và PURPLE. Sau bước chọn màu, menu hệ thống hiển thị START, STOP và RESTART.
- Hàm copy_colour() sao chép các ngưỡng đã khai báo vào pos1, pos2 và pos3. Đây là thao tác chọn bộ ngưỡng có sẵn; mã nguồn không thực hiện học màu mới hoặc lưu cấu hình bằng EEPROM. Quy trình sử dụng nên chọn ba màu khác nhau vì giao diện hiện chưa chặn chọn trùng.

b. Chu trình dự kiến

- Khi sản phẩm chắn tia laser, bộ điều khiển đọc quang trở để phát hiện vật. HC SR04 cung cấp khoảng cách cho thao tác đưa sản phẩm đến vùng đo màu. TCS3200 được đọc lần lượt theo ba kênh; kết quả được so với các ngưỡng đã chọn. Với màu hợp lệ, cơ cấu dịch chuyển và cơ cấu đặt vị trí phối hợp trước khi đẩy. Với màu không khớp, chương trình chuyển sang nhánh UNKNOWN và thực hiện lệnh loại bỏ.

c. Finite State Machine

- Chương trình dùng máy trạng thái hữu hạn, tức tại mỗi thời điểm vòng lặp xử lý một trạng thái công việc xác định. System_State quản lý chu trình máy; HMI_State quản lý các bước lựa chọn trên màn hình.

Trạng thái	Vai trò được tổ chức trong mã
SET_UP	Nhận lựa chọn màu và lệnh từ menu.
WAIT_PRODUCT	Đọc quang trở, kiểm tra khoảng cách và hiệu chỉnh vị trí đo.
PROCESS	Đo ba kênh màu, so ngưỡng và chọn aim từ 1 đến 4.

PLACE	Gọi chuyển động bước và đặt cơ cấu đẩy theo aim.
ARM_RUNNING	Tăng lệnh góc servo để thực hiện thao tác đẩy.
HOMING	Thực hiện các lệnh hồi cơ cấu, rồi xét quay lại chờ hoặc cài đặt.
STOPPED	Hiển thị thông báo dừng và kiểm tra nút OK.

- Các cờ stepdone, placedone và armdone được dùng để phối hợp tiến trình. Những cờ này chủ yếu phản ánh điều kiện trong phần mềm; việc servo đã đến vị trí thực tế cần được kiểm tra riêng. Nhánh feedback hiện cũng có thể chuyển sang ARM_RUNNING theo khoảng cách; điều kiện chuyển trạng thái này được rà soát ở phụ lục.
- Dù đã chia trạng thái, chương trình vẫn có delay(), pulseIn() và runToPosition(). Vì vậy, cấu trúc hiện tại không bảo đảm mọi thao tác đều không chặn hoặc mọi lệnh từ người vận hành đều được xử lý ngay.

5. Đo lường và quyết định phân loại

a. Phát hiện và định vị sản phẩm

- Hàm product_detection() đọc analogRead(A0) và hiển thị PRODUCT DETECTED khi giá trị đạt từ 200 trở lên. Ngưỡng này cần được đối chiếu với số đo khi tia laser thông và khi bị che trên đúng module đang sử dụng. Trong bản mã được rà soát, kết quả phát hiện chưa được dùng làm điều kiện bắt buộc để cho phép bước định vị tiếp theo.
- HC SR04 được kích bằng xung HIGH 10 μs. Chương trình đo độ rộng xung Echo với thời gian chờ tối đa 3000 μs, sau đó sử dụng công thức:

$$d\ (cm)\ =\ tEcho\ (\mu s)\ \times\ 0{,}034\ /\ 2$$

- Hàm check_pos() coi vị trí đo phù hợp khi khoảng cách nằm trong $25{,}45\ \pm\ 1\ cm$. Khi sai lệch ngoài khoảng này, set_productpos() quy đổi sai lệch thành số bước điều khiển. Giá trị đo bằng 0 do hết thời gian chờ cần được nhận diện là dữ liệu không hợp lệ trước khi quyết định chuyển động.

b. Thu tín hiệu màu

- TCS3200 xuất tín hiệu xung có tần số phụ thuộc ánh sáng nhận được. Chương trình đặt S0 = HIGH, S1 = LOW, tương ứng hệ số tần số 20%; S2 và S3 chọn nhóm cảm biến màu [3].

Kênh được đọc	S2	S3	Lệnh đo
R	LOW	LOW	pulseIn(TCSout, LOW, 2000)

G	HIGH	HIGH	pulseIn(TCSout, LOW, 2000)
B	LOW	HIGH	pulseIn(TCSout, LOW, 2000)

- Các biến R, G và B ở đây là độ rộng xung mức LOW, tính bằng microsecond; chúng không phải bộ giá trị RGB chuẩn từ 0 đến 255. pulseIn() trả về 0 khi không nhận được xung hoàn chỉnh trong thời gian chờ . Mỗi lần gọi colour_detection() hiện đo một lần cho mỗi kênh.

c. So khớp bộ ngưỡng

- Một màu được chấp nhận khi cả ba kênh cùng nằm trong khoảng tương ứng:

$$R_{min} \le R \le R_{max};\ \ G_{min} \le G \le G_{max};\ \ B_{min} \le B \le B_{max}$$

- Ví dụ, bộ RED trong mã sử dụng R từ 50 đến 100 μs, G từ 200 đến 250 μs và B từ 175 đến 225 μs. Chương trình lần lượt kiểm tra pos1, pos2 rồi pos3. Nếu có vùng ngưỡng chồng lấn hoặc chọn trùng màu, nhánh được kiểm tra trước có ưu tiên. Không khớp nhánh nào thì aim = 4, tương ứng UNKNOWN.
- Đây là phương pháp phân loại theo ngưỡng định sẵn. Khả năng phân biệt màu cần được đánh giá trong điều kiện khoảng cách, bề mặt sản phẩm và ánh sáng cụ thể.

6. Phương án thử nghiệm và đánh giá

- Điều kiện ghi nhận:

MẪU SẢN PHẨM: HỘP DÁN GIẤY MÀU THỦ CÔNG
KÍCH THƯỚC: 3x3x3cm, 16.23g
3 MÀU ĐƯỢC CHỌN: ĐỎ, XANH, TRẮNG
ÁNH SÁNG VÀ KHOẢNG CÁCH ĐO: ÁNH SÁNG PHÒNG, ĐO THEO CHU TRÌNH HOẠT ĐỘNG

- Kết quả:

Nhóm mẫu	Số lượt	Quyết định màu đúng	Chu trình hoàn tất đúng	Thời gian TB
Màu tại vị trí 1	3	3	3	15,14
Màu tại vị trí 2	3	3	3	17,71
Màu tại vị trí 3	3	2	2	20,33
Màu ngoài cấu hình	2	3	3	10,11

**Một test màu trắng cho ra kết quả sai*